

Matemática 3

PRÁCTICA 7: Intervalos de Confianza.

1. Se sabe que la autonomía, en minutos, de un modelo de parlante portátil tiene una distribución aproximadamente normal, con una desviación estándar de 35 minutos. Se toma una muestra aleatoria de 20 parlantes, la cual resulta tener una autonomía promedio de 615 minutos.
 - a) Construya un intervalo de confianza del 95 % para la autonomía media.
 - b) Construya un intervalo de confianza del 99 % para la autonomía media. Compare el ancho de este intervalo de confianza con el ancho encontrado en el inciso a).
 - c) Suponga que se desea que el ancho total del intervalo de confianza sea de 20 minutos, con una confianza del 95 %, ¿qué tamaño de muestra debe utilizarse para este fin?
2. Un proceso novedoso para optimizar código toma algoritmos complejos y luego de un proceso de aleatorización los convierte en ejecutables eficientes. Un ingeniero de software mide el tiempo de respuesta (en ms) de un proceso crítico. Nueve ejecuciones dieron los siguientes tiempos:

0,63, 2,64, 1,85, 1,68, 1,09, 1,67, 0,73, 1,04, 0,68

Suponga que el tiempo de respuesta tiene una distribución normal.

- a) ¿Qué puede afirmar el ingeniero con 95 % de confianza acerca del error máximo, si usa la media muestral para estimar el verdadero tiempo medio?
 - b) Obtenga un intervalo de confianza del 95 % para el verdadero tiempo de respuesta medio del proceso.
3. Se calculan tres intervalos de confianza para la media de la fuerza de corte (en ksi) de pernos de anclaje para racks de servidores, todos de la misma muestra.

Los intervalos son:

(4,01; 6,02), (4,20; 5,83), (3,57; 6,46)

Los niveles de los intervalos son 90 %, 95 % y 99 %. ¿Qué intervalo tiene cada nivel? Justifique.

4. En una muestra aleatoria de 100 baterías para sistemas de respaldo (UPS), el promedio del tiempo de vida fue de 150 horas y la desviación estándar de 25 horas.
 - a) Determine un intervalo de confianza de 95 % para la media del tiempo de vida.
 - b) Un ingeniero afirma que la media del tiempo de vida está entre 147 y 153 horas. ¿Con qué nivel de confianza se puede hacer esta afirmación?
5. Se registraron los tiempos de despliegue, en horas, de una actualización de software en diferentes servidores:

3,4 2,5 4,8 2,9 3,6 2,8 3,3 5,6 3,7 2,8 4,4 4,0 5,2 3,0 4,8

Suponiendo que las mediciones representan una muestra aleatoria de una población normal, encuentre un intervalo de confianza de nivel 99 % para la media de los tiempos de despliegue.

6. Se prueban dos fórmulas diferentes de refrigerante líquido para servidores. Se sabe que la distribución del rendimiento del refrigerante es Normal y que la varianza del rendimiento para la fórmula 1 es $\sigma_1^2 = 1,5$, mientras que para la fórmula 2 es $\sigma_2^2 = 1,2$. Se prueban dos muestras aleatorias de tamaño $n_1 = 15$ y $n_2 = 20$. Los rendimientos promedio observados son $\bar{x}_1 = 89,6$ y $\bar{x}_2 = 92,5$.
- Construya un intervalo de confianza del 95 % para la diferencia en el rendimiento promedio.
 - Si tomamos $n_1 = n_2$, ¿qué tamaño de muestra se necesitaría para que la longitud del intervalo se reduzca a la mitad del encontrado en a)?
7. Se comparan las resistencias a la tensión de dos clases de cables de fibra óptica. Cincuenta piezas de cada clase de hilo se prueban bajo condiciones similares. La marca A tiene una resistencia a la tensión promedio de 78,3 kg con una desviación estándar de 5,6 kg; en tanto que la marca B tiene una resistencia a la tensión promedio de 87,2 kg con una desviación estándar de 6,3 kg. Construya un intervalo de confianza de 95 % para la diferencia de las medias poblacionales.
8. Una empresa de soporte técnico prueba cartuchos de tóner de dos proveedores. Con el fin de determinar a qué proveedor comprar se toma una muestra de tamaño 12 de cada uno de los proveedores obteniendo los siguientes resultados (número de hojas impresas):

$$\text{Proveedor A : } \bar{x}_A = 5459 \quad s_A^2 = 33703 \quad \text{Proveedor B: } \bar{x}_B = 5162 \quad s_B^2 = 199928$$

Si suponemos que las poblaciones son normales con varianzas iguales, construir un intervalo de confianza de nivel 95 % para la diferencia entre el número medio de hojas que imprime el cartucho de cada proveedor..

9. Dos empresas competidoras (A y B) en un mismo sector han puesto en marcha, casi simultáneamente, páginas de internet para la venta electrónica. Se han elegido al azar ocho clientes que han visitado la página A y, de manera independiente, otros ocho que han visitado la B y se han medido el tiempo (en minutos) de la duración de la visita de cada cliente. Los resultados fueron los siguientes:

Página A: 2,3 3,5 4,2 3,2 4,4 2,1 1,6 5,3

Página B: 1,3 2,3 4,4 3,7 2,8 6,5 3,6 4,5

Suponer que los datos provienen de poblaciones normales. Construir un intervalo de confianza de nivel 99 % para la diferencia entre los tiempos medios.

10. Se mide el consumo de energía, en kWh, de 10 servidores bajo dos configuraciones distintas:

Servidor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alto rendimiento	4,56	4,46	6,49	5,37	6,25	5,90	4,12	3,85	4,15	4,69
Modo ahorro	4,26	4,08	5,83	4,96	5,87	5,32	3,92	3,69	3,74	4,19

Determine un intervalo de confianza del 98 % para la diferencia en la media del consumo entre ambos. Asuma que la muestra de las diferencias entre las dos configuraciones entre servidores es aproximadamente normal.

11. Para los datos del ejercicio 5:

- a) Construya un intervalo de confianza de 99 % para la varianza real del tiempo de despliegue.
 - b) Construya un intervalo de confianza de 99 % para la desviación estándar real.
12. Para los datos del ejercicio 9) hallar un intervalo de confianza de nivel de 95 % para el cociente de las varianzas de los tiempos de visita.
13. Un fabricante de procesadores estima la fracción de unidades defectuosas. Una muestra aleatoria de 800 unidades incluye 18 defectuosas. Calcule un intervalo de confianza de nivel 99 % para la verdadera fracción de unidades defectuosas.
14. Se quiere estimar qué porcentaje de usuarios excede el límite mensual de transferencia de 80 GB.
- a) ¿Qué tan grande debe ser la muestra para tener al menos 99 % de confianza de que el error de su estimación es a lo sumo de 3,5 %?
 - b) ¿Cómo se vería afectado el tamaño de la muestra requerida, si se sabe que el porcentaje a estimar es a lo sumo de 40 %?
15. En una prueba del efecto de la humedad en conexiones eléctricas, se probaron 100 conexiones eléctricas bajo condiciones húmedas y 150 en condiciones secas. Veinte de las primeras fallaron y solo diez de las segundas no pasaron la prueba. Determine un intervalo de confianza de 90 % para la diferencia entre las proporciones de las conexiones que fallaron, húmedas y secas.